

Техническое задание

Веб-инструмент анализа влияния нелинейности конденсаторов на искажения пассивных фильтров

1. Назначение проекта

Разработать веб-инструмент для анализа пассивных RC, LC и RLC-фильтров с учётом линейных и нелинейных свойств конденсаторов.

Инструмент должен позволять пользователю выбрать топологию фильтра, задать параметры элементов, задать модель нелинейности конденсатора, выполнить расчёт АЧХ, ФЧХ и нелинейных искажений, а затем визуализировать результаты в виде графиков и численных показателей.

Основная цель инструмента — показать, как зависимость ёмкости конденсатора от напряжения влияет на работу пассивных фильтров, в частности на гармонические искажения, интермодуляционные искажения, смещение частоты среза, изменение резонансной частоты и изменение формы сигнала.

2. Область применения

Инструмент предназначен для:

- анализа пассивных фильтров в аудиоэлектронике;
 - анализа фильтров в измерительных цепях;
 - анализа RC/LC-фильтров в аналоговых трактах;
 - исследования влияния керамических, плёночных, электролитических и других типов конденсаторов;
 - образовательных демонстраций по аналоговой электронике;
 - подготовки материалов для инженерных видео, статей и учебных курсов.
-

3. Целевая аудитория

Основные пользователи:

- инженеры-электронщики;
 - разработчики аналоговых и смешанных электронных устройств;
 - студенты технических специальностей;
 - преподаватели электроники;
 - авторы инженерного образовательного контента;
 - разработчики аудиоаппаратуры;
 - специалисты по моделированию электронных схем.
-

4. Основные режимы работы инструмента

Веб-инструмент должен поддерживать три основных режима анализа.

4.1. Linear AC Analysis

Режим линейного анализа.

В этом режиме все элементы считаются линейными. Конденсатор описывается постоянной ёмкостью:

$$C = C_0$$

Инструмент должен рассчитывать:

$$H(j\omega)$$

$$|H(j\omega)|$$

$$\varphi(\omega)$$

Результаты режима:

- АЧХ;
- ФЧХ;
- частота среза;
- резонансная частота;
- добротность;
- коэффициент передачи в заданной точке;
- ослабление в дБ;
- фазовый сдвиг.

4.2. Linear Non-Ideal Analysis

Режим линейного анализа с неидеальностями.

В этом режиме конденсатор остаётся линейным, но учитываются паразитные параметры:

- ESR;
- ESL;
- ток утечки, опционально;
- сопротивление источника;
- сопротивление нагрузки;
- паразитные сопротивления катушек;
- допуски номиналов.

Результаты режима:

- сравнение идеальной и неидеальной АЧХ;
- сравнение идеальной и неидеальной ФЧХ;

- изменение частоты среза;
- изменение резонансной частоты;
- изменение добротности;
- влияние ESR на подавление и резонанс;
- влияние нагрузки на форму характеристики.

4.3. Nonlinear Distortion Analysis

Режим нелинейного анализа.

В этом режиме конденсатор описывается как нелинейный элемент, у которого ёмкость зависит от напряжения.

Базовая модель:

$$C(V) = C_0(1 + \alpha V + \beta V^2 + \gamma V^3)$$

Предпочтительная физически корректная форма расчёта должна использовать заряд:

$$q(V) = \int C(V) dV$$

Ток конденсатора должен рассчитываться через производную заряда:

$$i_C = \frac{dq(V)}{dt}$$

Результаты режима:

- временной отклик схемы;
 - спектр выходного сигнала;
 - уровень основной гармоники;
 - HD2;
 - HD3;
 - HD4;
 - HD5;
 - THD;
 - THD+N, опционально;
 - интермодуляционные искажения IMD, опционально;
 - зависимость искажений от амплитуды;
 - зависимость искажений от частоты;
 - зависимость искажений от постоянного смещения;
 - сравнение разных типов конденсаторов.
-

5. Поддерживаемые топологии фильтров

5.1. Топологии MVP-версии

В первой версии инструмента необходимо реализовать следующие схемы:

1. RC low-pass filter
НЧ-фильтр первого порядка: резистор последовательно, конденсатор на землю.
2. RC high-pass filter
ВЧ-фильтр первого порядка: конденсатор последовательно, резистор на землю.
3. RC band-pass filter
Полосовой фильтр на основе каскадного соединения RC high-pass и RC low-pass.
4. RC band-stop / notch filter
Режекторный фильтр, например Twin-T.
5. RLC band-pass filter
Полосовой резонансный фильтр.
6. RLC band-stop / notch filter
Режекторный резонансный фильтр.

Эти шесть схем являются обязательными для первой рабочей версии.

5.2. Топологии расширенной версии

Во второй версии желательно добавить:

1. LC low-pass filter.
 2. LC high-pass filter.
 3. LC ladder low-pass filter.
 4. LC ladder high-pass filter.
 5. LC ladder band-pass filter.
 6. LC ladder band-stop filter.
 7. П-образный фильтр.
 8. Т-образный фильтр.
 9. Многозвенные RC-фильтры.
 10. Пользовательский конструктор схем на базе узлового описания.
-

6. Модели компонентов

6.1. Резистор

Базовая модель:

$$i = \frac{v}{R}$$

Параметры:

- сопротивление R ;
- допуск, опционально;
- температурный коэффициент, опционально;
- шум, опционально для будущей версии.

6.2. Конденсатор

Базовая линейная модель:

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

Расширенная линейная модель:

- идеальная ёмкость C_0 ;
- ESR;
- ESL;
- сопротивление утечки R_{leak} .

Нелинейная модель:

$$C(V) = C_0(1 + \alpha V + \beta V^2 + \gamma V^3)$$

Также инструмент должен поддерживать табличную модель:

$$C = f(V)$$

Пользователь должен иметь возможность загрузить таблицу зависимости ёмкости от напряжения в формате CSV.

Формат CSV:

```
Voltage,Capacitance
0,100n
1,96n
2,91n
3,85n
5,73n
10,51n
```

6.3. Индуктивность

Базовая модель:

$$v = L \frac{di}{dt}$$

Параметры:

- индуктивность L ;
 - последовательное сопротивление обмотки R_s ;
 - паразитная ёмкость, опционально;
 - насыщение сердечника, опционально для будущей версии.
-

6.4. Источник сигнала

Инструмент должен поддерживать следующие типы входного сигнала:

1. Синусоидальный сигнал одной частоты.
2. Двухтональный сигнал для IMD-анализа.
3. Логарифмический sweeper.
4. Линейный sweeper.
5. Пользовательская форма сигнала, опционально для будущей версии.

Параметры источника:

- амплитуда;
 - частота;
 - постоянное смещение;
 - внутреннее сопротивление источника;
 - фаза;
 - длительность моделирования;
 - частота дискретизации для временного анализа.
-

6.5. Нагрузка

Параметры нагрузки:

- сопротивление нагрузки;
 - ёмкостная нагрузка, опционально;
 - индуктивная нагрузка, опционально.
-

7. Расчётная часть

7.1. Линейный частотный анализ

Для простых схем инструмент может использовать аналитические выражения передаточной функции.

Для универсального расчёта всех схем необходимо использовать метод модифицированного узлового анализа:

$$\mathbf{Y}(s)\mathbf{V}(s) = \mathbf{I}(s)$$

Для каждого значения частоты:

$$s = j\omega$$

После решения системы определяется:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)}$$

На основе $H(j\omega)$ рассчитываются:

$$A(\omega) = |H(j\omega)|$$

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \arg H(j\omega)$$

7.2. Нелинейный временной анализ

Для расчёта нелинейных искажений инструмент должен выполнять моделирование во временной области.

Общий алгоритм:

1. Пользователь выбирает топологию.
2. Пользователь задаёт параметры элементов.
3. Пользователь задаёт модель $C(V)$.
4. Инструмент формирует систему дифференциальных уравнений схемы.
5. Система решается численным интегратором.
6. После выхода переходного процесса выбирается стационарный участок сигнала.
7. Выполняется FFT-анализ.
8. Вычисляются гармонические составляющие.
9. Рассчитываются HD2, HD3, THD и другие показатели.

Рекомендуемые численные методы:

- Runge-Kutta;
- BDF для жёстких систем;
- адаптивный шаг интегрирования;
- фиксированный шаг для корректного FFT, если выбран прямой спектральный анализ.

7.3. Спектральный анализ

Для выходного сигнала необходимо рассчитывать спектр.

Для однотонового сигнала:

$$HD2 = \frac{V_{2f}}{V_f}$$

$$HD3 = \frac{V_{3f}}{V_f}$$

$$THD = \frac{\sqrt{V_{2f}^2 + V_{3f}^2 + V_{4f}^2 + \dots}}{V_f}$$

Результаты должны выводиться:

- в относительных единицах;
- в процентах;
- в дБ;
- в dBc относительно основной гармоники.

Для двухтонального сигнала необходимо рассчитывать:

- f_1 ;
- f_2 ;
- $2f_1 - f_2$;
- $2f_2 - f_1$;
- $f_1 + f_2$;
- $f_2 - f_1$;
- IMD2;
- IMD3.

8. Пользовательский интерфейс

8.1. Главный экран

Главный экран должен содержать:

- выбор топологии фильтра;
- схематичное изображение выбранного фильтра;
- панель параметров элементов;
- панель параметров источника;
- панель параметров нагрузки;
- панель выбора модели конденсатора;
- кнопку запуска расчёта;
- область графиков;
- область численных результатов.

8.2. Выбор топологии

Пользователь должен иметь возможность выбрать схему из списка:

- RC Low-pass;
- RC High-pass;

- RC Band-pass;
- RC Notch;
- RLC Band-pass;
- RLC Notch;
- LC Low-pass, во второй версии;
- LC High-pass, во второй версии;
- Ladder Filter, во второй версии.

После выбора схемы интерфейс должен показывать изображение схемы и подписанные элементы.

8.3. Панель параметров

Для каждого элемента пользователь должен иметь возможность задать:

- номинал;
- единицу измерения;
- допуск, опционально;
- паразитные параметры;
- модель нелинейности, если элемент поддерживает нелинейную модель.

Для конденсатора должны быть доступны поля:

- C_0 ;
 - ESR;
 - ESL;
 - V_{bias} ;
 - α ;
 - β ;
 - γ ;
 - выбор типа конденсатора;
 - загрузка CSV-файла с зависимостью $C(V)$.
-

8.4. Графики

Инструмент должен строить следующие графики:

1. АЧХ.
2. ФЧХ.
3. Временной сигнал на входе.
4. Временной сигнал на выходе.
5. Спектр выходного сигнала.
6. Зависимость THD от амплитуды.
7. Зависимость THD от частоты.
8. Зависимость ёмкости от напряжения.
9. Напряжение на выбранном конденсаторе во времени.
10. Сравнение нескольких типов конденсаторов.

Графики должны иметь:

- логарифмическую ось частоты;
 - масштаб в дБ;
 - масштаб в градусах для фазы;
 - возможность включать и выключать кривые;
 - отображение курсора;
 - экспорт изображения.
-

9. Выходные параметры

После расчёта инструмент должен выводить:

9.1. Для линейного режима

- частота среза;
- коэффициент передачи на выбранной частоте;
- ослабление в дБ;
- фазовый сдвиг;
- резонансная частота;
- добротность;
- полоса пропускания;
- уровень подавления в notch-фильтре.

9.2. Для нелинейного режима

- амплитуда основной гармоники;
 - HD2;
 - HD3;
 - HD4;
 - HD5;
 - THD;
 - THD в процентах;
 - THD в dB;
 - спектр гармоник;
 - максимальное напряжение на конденсаторе;
 - действующее напряжение на конденсаторе;
 - изменение эффективной ёмкости;
 - смещение частоты среза;
 - смещение резонансной частоты.
-

10. Сравнение типов конденсаторов

Инструмент должен поддерживать предустановленные профили конденсаторов.

Минимальный набор профилей:

1. Ideal capacitor.

2. Ceramic C0G/NP0.
3. Ceramic X7R.
4. Ceramic Y5V.
5. Film capacitor.
6. Electrolytic capacitor.
7. Tantalum capacitor.

Для каждого профиля должны задаваться типовые параметры:

- номинальная ёмкость;
- типичная зависимость $C(V)$;
- ESR;
- ESL;
- диапазон напряжений;
- допустимый уровень смещения;
- комментарий по применению.

Важно: профили должны быть помечены как ориентировочные. Для точного анализа пользователь должен задавать параметры по datasheet или загружать CSV-модель.

11. Сценарии использования

11.1. Сценарий 1 — анализ RC low-pass фильтра

Пользователь выбирает RC low-pass, задаёт R , C , амплитуду сигнала и частоту. Инструмент рассчитывает АЧХ, ФЧХ и показывает уровень искажений при использовании идеального конденсатора и нелинейного X7R-конденсатора.

11.2. Сценарий 2 — сравнение C0G и X7R

Пользователь выбирает одну схему, задаёт одинаковую номинальную ёмкость для двух типов конденсаторов и запускает сравнение. Инструмент показывает различие в АЧХ, ФЧХ, HD2, HD3 и THD.

11.3. Сценарий 3 — анализ notch-фильтра

Пользователь выбирает Twin-T notch-фильтр. Инструмент показывает, как нелинейность ёмкости и разброс параметров смещают частоту подавления и ухудшают глубину режекции.

11.4. Сценарий 4 — анализ зависимости THD от амплитуды

Пользователь задаёт диапазон амплитуд входного сигнала. Инструмент рассчитывает THD для каждой амплитуды и строит график зависимости THD от уровня сигнала.

11.5. Сценарий 5 — анализ зависимости THD от частоты

Пользователь задаёт диапазон частот. Инструмент выполняет расчёт и строит зависимость THD от частоты, показывая, в каких областях фильтр создаёт наибольшие искажения.

12. Архитектура веб-приложения

12.1. Frontend

Frontend должен обеспечивать:

- выбор схемы;
- ввод параметров;
- визуализацию схемы;
- построение графиков;
- отображение результатов;
- экспорт данных.

Рекомендуемые технологии:

- React или Vue;
 - TypeScript;
 - Plotly, ECharts или D3.js для графиков;
 - SVG для отображения схем;
 - WebAssembly, опционально, для ускорения расчётов.
-

12.2. Backend

Backend должен обеспечивать:

- выполнение расчётов;
- хранение пользовательских проектов;
- обработку CSV-файлов;
- генерацию отчётов;
- API для frontend.

Рекомендуемые технологии:

- Python;
 - FastAPI;
 - NumPy;
 - SciPy;
 - SymPy, если требуется символический анализ;
 - PostgreSQL, если требуется хранение проектов;
 - Redis/очереди задач, если расчёты будут тяжёлыми.
-

12.3. Расчётное ядро

Расчётное ядро должно быть отделено от интерфейса.

Основные модули ядра:

1. Модуль описания схем.
2. Модуль линейного анализа.
3. Модуль MNA.
4. Модуль нелинейного временного анализа.
5. Модуль FFT.
6. Модуль расчёта искажений.
7. Модуль моделей конденсаторов.
8. Модуль параметрического анализа.
9. Модуль экспорта данных.

13. API

Минимальный набор API-методов:

13.1. Получение списка топологий

```
GET /api/topologies
```

Возвращает список доступных схем.

13.2. Расчёт линейной АЧХ/ФЧХ

```
POST /api/analyze/ac
```

Входные данные:

```
{
  "topology": "rc_lowpass",
  "components": {
    "R1": {"value": 1000, "unit": "ohm"},
    "C1": {"value": 100e-9, "unit": "F"}
  },
  "source": {
    "rs": 50
  },
  "load": {
    "rl": 10000
  },
  "frequency": {
```

```
    "start": 10,  
    "stop": 1000000,  
    "points": 1000,  
    "scale": "log"  
  }  
}
```

Выходные данные:

```
{  
  "frequency": [],  
  "magnitude": [],  
  "magnitude_db": [],  
  "phase_deg": [],  
  "cutoff_frequency": 1591.5  
}
```

13.3. Нелинейный анализ искажений

```
POST /api/analyze/distortion
```

Входные данные:

```
{  
  "topology": "rc_lowpass",  
  "components": {  
    "R1": {"value": 1000},  
    "C1": {  
      "value": 100e-9,  
      "model": "polynomial",  
      "alpha": -0.02,  
      "beta": 0.001,  
      "esr": 0.1,  
      "esl": 1e-9  
    }  
  },  
  "source": {  
    "type": "sine",  
    "frequency": 1000,  
    "amplitude": 1,  
    "dc_offset": 0,  
    "rs": 50  
  },  
  "simulation": {  
    "duration": 0.1,  
    "sample_rate": 1000000,  
  }  
}
```

```
    "settling_cycles": 20
  }
}
```

Выходные данные:

```
{
  "time": [],
  "vin": [],
  "vout": [],
  "spectrum_frequency": [],
  "spectrum_amplitude": [],
  "fundamental": 1.0,
  "hd2": 0.0003,
  "hd3": 0.0001,
  "thd": 0.000316
}
```

13.4. Параметрический анализ

```
POST /api/analyze/sweep
```

Назначение: расчёт зависимости выбранного показателя от параметра.

Примеры:

- THD от амплитуды;
- THD от частоты;
- частота среза от ёмкости;
- глубина notch-фильтра от разброса компонентов;
- искажения от постоянного смещения.

14. Экспорт результатов

Инструмент должен поддерживать экспорт:

- CSV с численными данными;
 - PNG/SVG с графиками;
 - JSON с полным описанием проекта;
 - PDF-отчёт, опционально;
 - SPICE netlist, опционально для будущей версии.
-

15. Сохранение проектов

Пользователь должен иметь возможность:

- создать новый проект;
- сохранить параметры схемы;
- сохранить результаты расчёта;
- загрузить ранее сохранённый проект;
- дублировать проект;
- экспортировать проект в JSON;
- импортировать проект из JSON.

В MVP-версии сохранение можно реализовать локально в браузере через LocalStorage или загрузку/выгрузку JSON-файла.

16. Требования к точности расчётов

Для линейного анализа:

- расчёт АЧХ и ФЧХ должен совпадать с аналитическими выражениями для простых RC-фильтров;
- относительная погрешность расчёта должна быть не хуже 10^{-6} для простых схем;
- для сложных схем допускается погрешность, связанная с численной обусловленностью матриц.

Для нелинейного анализа:

- расчёт должен корректно показывать тенденцию изменения HD2, HD3 и THD;
 - пользователь должен видеть предупреждение, если частота дискретизации недостаточна;
 - пользователь должен видеть предупреждение, если длительность моделирования недостаточна для корректного FFT;
 - пользователь должен видеть предупреждение, если переходный процесс не завершился.
-

17. Валидация входных данных

Инструмент должен проверять:

- положительность номиналов R, L, C;
- корректность диапазона частот;
- корректность амплитуды сигнала;
- допустимость параметров модели $C(V)$;
- отсутствие деления на ноль;
- устойчивость численного расчёта;
- достаточность частоты дискретизации;
- достаточность количества периодов для FFT.

При ошибке пользователь должен получать понятное сообщение с указанием проблемного параметра.

18. Ограничения MVP-версии

В первой версии можно не реализовывать:

- тепловой шум;
- температурную зависимость;
- старение компонентов;
- микрофонный эффект конденсаторов;
- диэлектрическую абсорбцию;
- насыщение катушек;
- сложные модели магнитных материалов;
- автоматическую генерацию произвольной схемы пользователем;
- полную SPICE-совместимость.

19. Важные инженерные предупреждения в интерфейсе

Инструмент должен явно сообщать пользователю:

1. Линейная АЧХ и ФЧХ не описывают нелинейные искажения.
2. Нелинейная ёмкость должна моделироваться через заряд $q(V)$, а не только через простую формулу $i = C(V)dv/dt$.
3. Типовые модели конденсаторов являются приближёнными.
4. Для точного анализа нужно использовать данные конкретного производителя.
5. Результаты нелинейного анализа зависят от амплитуды, частоты, смещения и точки измерения.
6. Для керамических конденсаторов высокой диэлектрической проницаемости ёмкость может существенно зависеть от напряжения.

20. Этапы разработки

Этап 1 — MVP

Состав работ:

- реализовать выбор 6 базовых топологий;
- реализовать линейный АС-анализ;
- реализовать построение АЧХ и ФЧХ;
- реализовать простую модель нелинейного конденсатора;
- реализовать временное моделирование для RC low-pass и RC high-pass;
- реализовать FFT;
- реализовать расчёт HD2, HD3 и THD;
- реализовать экспорт CSV;
- реализовать сохранение проекта в JSON.

Результат этапа: рабочий прототип, демонстрирующий влияние нелинейности конденсатора на простые RC-фильтры.

Этап 2 — Расширение расчётного ядра

Состав работ:

- реализовать MNA-ядро;
- добавить RLC-фильтры;
- добавить notch-фильтры;
- добавить модели ESR/ESL;
- добавить параметрический sweeper;
- добавить сравнение типов конденсаторов;
- добавить загрузку CSV-модели $C(V)$.

Результат этапа: универсальный исследовательский инструмент для базовых пассивных фильтров.

Этап 3 — Продвинутая версия

Состав работ:

- добавить ladder-фильтры;
- добавить пользовательский редактор схем;
- добавить Monte Carlo;
- добавить двухтональный IMD-анализ;
- добавить генерацию PDF-отчёта;
- добавить экспорт SPICE netlist;
- добавить библиотеку моделей конденсаторов;
- добавить пользовательские аккаунты и хранение проектов.

Результат этапа: полноценная веб-платформа для анализа пассивных фильтров и нелинейных эффектов компонентов.

21. Критерии готовности MVP

MVP считается готовым, если пользователь может:

1. Выбрать RC low-pass или RC high-pass фильтр.
 2. Задать параметры R, C, источника и нагрузки.
 3. Построить АЧХ и ФЧХ.
 4. Задать нелинейную модель конденсатора.
 5. Запустить временное моделирование.
 6. Получить спектр выходного сигнала.
 7. Получить HD2, HD3 и THD.
 8. Сравнить идеальный и нелинейный конденсатор.
 9. Экспортировать результаты в CSV.
 10. Сохранить параметры проекта в JSON.
-

22. Приоритеты разработки

Высший приоритет:

- корректная физическая модель конденсатора;
- правильный расчёт АЧХ/ФЧХ;
- правильный FFT-анализ;
- понятная визуализация;
- возможность сравнения идеального и нелинейного случая.

Средний приоритет:

- поддержка нескольких топологий;
- ESR/ESL;
- sweep по амплитуде и частоте;
- загрузка CSV-моделей.

Низкий приоритет для MVP:

- аккаунты пользователей;
- PDF-отчёты;
- произвольный редактор схем;
- SPICE-экспорт;
- сложные модели старения и температуры.

23. Предлагаемая структура проекта

```
capacitor-distortion-analyzer/  
|  
├── frontend/  
│   ├── components/  
│   ├── pages/  
│   ├── plots/  
│   ├── schematics/  
│   └── api/  
|  
├── backend/  
│   ├── api/  
│   ├── core/  
│   │   ├── components/  
│   │   ├── topologies/  
│   │   ├── mna/  
│   │   ├── nonlinear/  
│   │   ├── fft/  
│   │   └── reports/  
│   └── tests/  
└── main.py
```

```
|
|
|— examples/
|   |— rc_lowpass.json
|   |— rc_highpass.json
|   |— twin_t_notch.json
|
|— docs/
|   |— theory.md
|   |— api.md
|   |— validation.md
```

24. Название проекта

Возможные рабочие названия:

- Capacitor Distortion Analyzer;
- Nonlinear Capacitor Filter Analyzer;
- Passive Filter Distortion Lab;
- C-Distortion Lab;
- Capacitor Linearity Analyzer;
- Filter Nonlinearity Explorer.

Рабочее название для MVP:

Capacitor Distortion Analyzer

25. Ключевой принцип проекта

Инструмент не должен быть просто «ещё одним симулятором схем». Его главная ценность — показать связь между:

- топологией фильтра;
- напряжением на конденсаторе;
- нелинейностью $C(V)$;
- изменением АЧХ/ФЧХ;
- появлением гармонических искажений;
- выбором типа конденсатора.

Именно эта связь должна быть основной логикой интерфейса, расчётов и визуализации.